

Atividade 03 – Construindo o DER e Implementando o Banco da Biblioteca

Disciplina: Banco de Dados

Aula: 02

Integrantes do grupo:

Turma:

Data:

Objetivo

Transformar o modelo desenvolvido na atividade anterior em um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) utilizando o MySQL Workbench e iniciar sua implementação por meio de comandos SQL.

Utilize como base as entidades, atributos e relacionamentos definidos pelo grupo na atividade “Modelando uma Biblioteca”.

Etapa 1 – Criando as tabelas no DER

No MySQL Workbench, crie um novo EER Diagram.

A partir do modelo desenvolvido anteriormente, crie as seguintes tabelas:

Livro

Autor

Aluno

Funcionário

Empréstimo

Categoria

Em cada tabela, insira os atributos definidos pelo grupo na atividade anterior.

Cada tabela deverá possuir uma chave primária (PK) que identifique seus registros.

Neste momento, organize as tabelas e seus atributos no DER, observando a estrutura que foi definida na atividade anterior.

Etapa 2 – Criando os relacionamentos

Depois de criar as tabelas, estabeleça os relacionamentos entre elas.

Para cada relacionamento, analise o funcionamento de uma biblioteca e determine a cardinalidade adequada.

Considere:

Qual entidade se relaciona com outra?

Uma entidade pode estar relacionada a quantas ocorrências da outra?

A relação é 1:1, 1 ou N?

Em qual tabela deverá existir a chave estrangeira?

Crie no MySQL Workbench os relacionamentos identificados.

Ao finalizar esta etapa, o DER deverá apresentar as PKs, FKs e cardinalidades definidas pelo grupo.

Etapa 3 – Criando o banco de dados com SQL

Agora transforme parte do modelo desenvolvido em comandos SQL.

Crie um novo script SQL no MySQL Workbench e faça a criação do banco de dados utilizando o comando:

```
CREATE DATABASE nome_do_banco;
```

Depois, selecione o banco criado para utilização.

```
USE nome_do_banco;
```

Etapa 4 – Criando as tabelas com SQL

A partir do DER desenvolvido, escolha pelo menos 3 tabelas da biblioteca e crie essas tabelas utilizando comandos SQL.

As tabelas escolhidas deverão possuir:

Nome da tabela;

Atributos;

Tipos de dados;

Pelo menos uma PRIMARY KEY;

As FOREIGN KEYS necessárias de acordo com os relacionamentos definidos no DER.

Utilize o comando:

CREATE TABLE ...

As tabelas criadas por SQL devem representar fielmente as tabelas correspondentes no DER.

Atenção

Se uma das tabelas escolhidas possuir relacionamento com outra tabela, a implementação deverá respeitar a relação definida no DER, incluindo a respectiva FOREIGN KEY.

Etapa 5 – Conferindo a implementação

Depois de executar os comandos SQL, verifique se o banco de dados e as tabelas foram criados corretamente.

Confira:

Se o banco de dados foi criado;
Se as tabelas foram criadas;
Se as chaves primárias foram definidas;
Se as chaves estrangeiras foram criadas corretamente;
Se os tipos de dados correspondem aos atributos definidos no DER.
Resultado esperado

Ao final da atividade, o grupo deverá possuir:

No MySQL Workbench
As 6 tabelas da biblioteca;
Os atributos definidos na atividade anterior;
As chaves primárias;
Os relacionamentos;
As cardinalidades;
As chaves estrangeiras necessárias;
Um DER organizado.
No SQL

Um script contendo obrigatoriamente:

Criação do banco de dados com CREATE DATABASE;
Seleção do banco com USE;

Criação de pelo menos 3 tabelas utilizando CREATE TABLE;
Definição das PRIMARY KEYS;
Definição das FOREIGN KEYS, quando aplicáveis aos relacionamentos das tabelas escolhidas.
Entrega

O grupo deverá entregar:

1. O arquivo do modelo criado no MySQL Workbench, contendo o DER da biblioteca.
2. O arquivo/script .sql contendo os comandos utilizados para criar o banco de dados e, no mínimo, três das tabelas desenvolvidas.

Importante: as estruturas criadas no SQL devem ser compatíveis com o modelo apresentado no DER.

O objetivo desta atividade é perceber a relação entre:

Modelo → DER → Tabelas → SQL

Neste momento, não é necessário inserir dados nas tabelas.